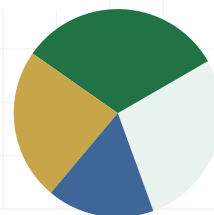


MICROSOFT EXCEL

FÓRMULAS E FUNÇÕES

GRÁFICOS E ANÁLISE

OPERADORES • SOMA • MÉDIA • SE • CONT.SE • SOMASE • GRÁFICOS • FILTROS



=SE(B2>=7;"APTO";"REVISAR")

Lógica em uma linha: teste -> verdadeiro -> falso.

INFORMÁTICA • AULA 05

8 QUESTÕES REAIS

ZERO AUTORAL



MAPA DE ATAQUE

AULA 05 - O QUE PRECISA SAIR AUTOMÁTICO

Aqui o Excel deixa de ser só “interface” e vira raciocínio. O objetivo é olhar uma fórmula e prever o resultado, reconhecer a função certa para cada tarefa e não cair nas trocas de nomes que o CEBRASPE adora.

01

OPERADORES

Parênteses, %, potência, multiplicação/divisão e soma/subtração.



02

FUNÇÕES BASE

SOMA, MÉDIA, MÍNIMO, MÁXIMO e MED.



03

CONDIÇÃO

SE, CONT.SE e SOMASE: quem testa, quem conta, quem soma.



04

ERROS

Leia #DIV/0!, #REF!, #VALOR! e #N/D como pistas.



05

DADOS

Classificar reorganiza; filtrar esconde temporariamente.



06

GRÁFICOS

O gráfico depende da fonte de dados e se atualiza com ela.

BIZU TITÃ

Não tente decorar 30 funções. Primeiro domine o que a banca mais troca: intervalo “:” x argumentos “;”, MED x MÉDIA, MÍNIMO x MENOR e CONT.SE x SOMASE.



FÓRMULA É UMA ORDEM DE EXECUÇÃO

OPERADORES E PRECEDÊNCIA

Toda fórmula começa por =. Quando há vários operadores, o Excel não calcula simplesmente “da esquerda para a direita”. Ele respeita precedência; parênteses mudam o caminho.

ORDEM PRÁTICA PARA PROVA

1

()

o que está entre parênteses

2

%

porcentagem

3

^

potenciação

4

* /

multiplicação e divisão

5

+ -

adição e subtração

=2+3*4 -> 14

Multiplica antes de somar.

=(2+3)*4 -> 20

Parênteses mudam a prioridade.

PEGADINHA CEBRASPE

Quando o enunciado listar a precedência começando por adição/subtração, desconfie. Essa não é a prioridade normal do cálculo.

1

CEBRASPE • PGE-PE • ANALISTA ADMINISTRATIVO - CALCULISTA • 2019

No Excel, para uma fórmula que tenha vários operadores, as operações serão realizadas na seguinte ordem: adição ou subtração (+ ou -); multiplicação ou divisão (* ou /); exponenciação (^); porcentagem (%).

GABARITO: ERRADO

A ordem indicada está invertida. O Excel respeita precedência; multiplicação/divisão ocorre antes de adição/subtração, e porcentagem/potenciação têm prioridade superior no encadeamento.



“:” NÃO É “;”

INTERVALO X ARGUMENTOS

Um dos erros mais baratos - e mais cobrados - é trocar dois pontos por ponto e vírgula. Em uma função, isso muda completamente o conjunto de células analisado.

A1:A20

“:” = intervalo contínuo

A1;A20

“;” = argumentos separados

=MÉDIA(A1:A20)

Média de todo o intervalo de A1 até A20.

=MÉDIA(A1;A20)

Média apenas de A1 e A20.

2

CESPE/CEBRASPE • SEGES-AL • TÉCNICO FORENSE • 2013

Tanto no Microsoft Excel quanto no BrOffice Calc, o uso da fórmula =média(A1;A20) resulta na média aritmética dos conteúdos numéricos de todas as células entre A1 e A20.

GABARITO: ERRADO

O ponto e vírgula separa argumentos: a função considera A1 e A20. Para o intervalo completo, a escrita seria A1:A20.

3

CEBRASPE • ANTT • TÉCNICO ADMINISTRATIVO • 2014

Para se calcular a média aritmética dos valores contidos nas células A2, B2 e C2, colocando-se o resultado na célula D2, é suficiente clicar sobre a célula D2, digitar =(A2+B2+C2)/3 e, em seguida, teclar ENTER.

GABARITO: CERTO

A média pode ser obtida por fórmula aritmética direta. A função MÉDIA facilita, mas não é obrigatória: =(A2+B2+C2)/3 produz o mesmo resultado para três valores numéricos.



AS FUNÇÕES QUE VOCÊ PRECISA RECONHECER

SEM DECORAR MENU

A banca costuma esconder uma troca simples dentro de uma fórmula “bonita”. Antes de calcular, identifique o verbo da função: somar, tirar média, buscar extremo, contar números ou achar mediana.

SOMA

soma valores

=SOMA(B2:B8)

MÉDIA

média aritmética

=MÉDIA(B2:B8)

MÍNIMO

menor valor

=MÍNIMO(B2:B8)

MÁXIMO

maior valor

=MÁXIMO(B2:B8)

MED

mediana

=MED(B2:B8)

CONT.NÚM

conta células numéricas

=CONT.NÚM(B2:B8)

BIZU TITÃ - MED ≠ MÉDIA

MED calcula mediana. A função da média aritmética é MÉDIA. Esse é o tipo de troca de uma palavra que vira questão inteira.

4

CEBRASPE • EBSEERH • ENGENHEIRO CIVIL • 2018

A fórmula estatística MED(B2:B6) permite o cálculo da mediana entre os preços cotados.

GABARITO: CERTO

MED é a função de mediana no Excel em português. Não confunda com MÉDIA, que calcula a média aritmética.

5

CEBRASPE • EBSEERH • ENGENHEIRO CIVIL • 2018

A fórmula $SOMA(B2:B6)/CONT.NÚM(B2:B6)$ permite o cálculo da média aritmética dos preços cotados, em substituição à fórmula estatística padrão do Excel para esse cálculo.

GABARITO: CERTO

Somar os valores e dividir pela quantidade de células numéricas reproduz a média aritmética quando o intervalo contém os preços numéricos analisados.



QUEM TESTA, QUEM CONTA, QUEM SOMA

SE • CONT.SE • SOMASE

Essas três funções têm a mesma ideia de critério, mas resultados diferentes. O macete é ler o nome antes da sintaxe.

SE

DECIDE

`=SE(B2>=7;"APTO";"REVISAR")`

Retorna um resultado se o teste for verdadeiro e outro se for falso.

CONT.SE

CONTA

`=CONT.SE(C2:C30;"APTO")`

Conta quantas células do intervalo atendem ao critério.

SOMASE

SOMA

`=SOMASE(A2:A30;"Sul";B2:B30)`

Soma B quando o critério correspondente em A é atendido.



BIZU DE SINTAXE

CONT.SE(intervalo; critério) tem 2 partes. SOMASE(intervalo; critério; intervalo_soma) costuma ter 3. SE(teste; verdadeiro; falso) também tem 3, mas não trabalha como "intervalo + critério".

DATA E TEXTO - NÍVEL BÁSICO

HOJE() devolve a data atual do sistema; AGORA() inclui data e hora. Em texto, funções como ESQUERDA, DIREITA e NÚM.CARACT aparecem em nível operacional: retirar caracteres ou contar o tamanho de uma sequência.



MÍNIMO NÃO É MENOR

E OS ERROS CONTAM A HISTÓRIA

A função MÍNIMO devolve o menor valor do intervalo. Já MENOR precisa saber qual posição você quer: 1º menor, 2º menor, 3º menor...

MÍNIMO

=MÍNIMO(A1:A10)

Menor valor do intervalo.

MENOR

=MENOR(A1:A10;1)

Exige o argumento k: qual menor posição?

6

CEBRASPE • EBSEERH • ENGENHEIRO CIVIL • 2018

A fórmula MENOR(B2:B6) permite determinar o menor valor cotado entre as lojas pesquisadas.

GABARITO: ERRADO

MENOR precisa do segundo argumento (k), por exemplo MENOR(B2:B6;1). Para obter diretamente o menor valor, MÍNIMO(B2:B6) é a função adequada.

ERROS QUE VIRAM PISTA

#DIV/0!

divisão por zero

#REF!

referência inválida

#VALOR!

tipo/argumento incompatível

#N/D

valor não disponível/encontrado

#NOME?

nome/função não reconhecido

BIZU TITÃ

Se a fórmula está “certa” mas o resultado vira erro, não chute. Leia o tipo do erro: ele costuma denunciar se o problema é divisão, referência quebrada, dado incompatível ou procura sem correspondência.



REORGANIZA

FILTRAR

MOSTRA / OCULTA

ANÁLISE RÁPIDA

SUGERE

A partir de um intervalo selecionado, oferece atalhos para formatação, gráficos, totais, tabelas e minigráficos, conforme a versão.

Filtro: linhas podem desaparecer da tela sem serem apagadas da planilha.

PEGADINHA

Classificar muda a ordem dos registros. Filtrar controla quais registros ficam visíveis. Formatação condicional muda a aparência segundo regras. São três verbos diferentes.

BIZU DE PROVA

Se a questão disser que um filtro “eliminou definitivamente” as linhas que não atendem ao critério, a tendência é **ERRADO**. O filtro normalmente só as oculta da visualização.



GRÁFICO É UMA LEITURA DOS DADOS

FONTE • TIPO • ATUALIZAÇÃO

O gráfico não é um desenho isolado: ele está ligado à fonte de dados. Alterações na fonte tendem a refletir no gráfico. A escolha do tipo também deve combinar com a mensagem.

COLUNAS / BARRAS

comparar categorias ou magnitudes



PIZZA / SETORES

mostrar participação no total



7

CEBRASPE • POLÍCIA CIENTÍFICA DE ALAGOAS • PERITO CRIMINAL - ENG. CIVIL • 2023

Após o gráfico ser criado, uma alteração dos percentuais na coluna B da planilha alterará automaticamente a distribuição das áreas no gráfico de pizza.

GABARITO: CERTO

O gráfico permanece vinculado aos dados de origem. Alterando os valores da série, a representação gráfica é recalculada para refletir a nova distribuição.

8

CEBRASPE • POLÍCIA CIENTÍFICA DE ALAGOAS • PERITO CRIMINAL - ENG. CIVIL • 2023

Se a soma dos percentuais da coluna B fosse maior que 100%, a geração do gráfico em pizza acusaria erro lógico.

GABARITO: ERRADO

O Excel pode gerar o gráfico com os valores informados; ele não faz uma validação semântica automática de que "percentuais" necessariamente somem 100%. A proporção visual é calculada a partir dos valores da série.



IMPRESSÃO E CONFIGURAÇÃO

O QUE É OPERACIONALMENTE COBRÁVEL

Na hora de imprimir, o que interessa para prova é entender o efeito das opções. Não confunda tamanho do papel com escala; nem área de impressão com filtro.

ORIENTAÇÃO

Retrato x paisagem.

muda o sentido da folha

MARGENS

Espaço entre conteúdo e bordas.

não muda os dados

ESCALA

Ajusta o conteúdo para caber em páginas.

pode reduzir visualmente

ÁREA DE IMPRESSÃO

Define o intervalo que será impresso.

não apaga o restante

QUEBRAS

Controlam onde páginas terminam/começam.

manual ou automática

TÍTULOS

Repetem linhas/colunas em páginas impressas.

útil em listas longas

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

- Parênteses mudam a precedência; * e / vêm antes de + e -.
- A1:A20 = intervalo. A1;A20 = dois argumentos.
- MED = mediana. MÉDIA = média aritmética.
- MÍNIMO retorna o menor; MENOR precisa do k.
- SE decide; CONT.SE conta; SOMASE soma sob critério.
- Filtro oculta; classificação reorganiza; formatação condicional estiliza.
- Gráfico acompanha a fonte de dados; "percentual" não é validado semanticamente pelo Excel.
- #REF! aponta referência quebrada; #DIV/0! aponta divisão por zero.

SAÍDA DA AULA

Se você consegue olhar para $=SOMA(B2:B6)/CONT.NÚM(B2:B6)$, explicar o que acontece e ainda distinguir MED, MÍNIMO e MENOR, o núcleo mais valioso desta aula está dominado.



RASTREABILIDADE E FECHAMENTO

8 QUESTÕES REAIS - ZERO AUTORAL

A aula segue o recorte oficial da matriz da Mentoria Titã para Informática - Aula 05: operadores, fórmulas, funções usuais, classificação/filtros, gráficos, análise e impressão. As questões foram distribuídas junto do assunto correspondente, com correção imediata.

Q1

CEBRASPE - PGE-PE - Analista Administrativo/Calculista - 2019 - precedência de operadores.

Q2

CESPE/CEBRASPE - SEGESP-AL - Técnico Forense - 2013 - MÉDIA com “;” versus intervalo “:”.

Q3

CEBRASPE - ANTT - Técnico Administrativo - 2014 - cálculo da média por fórmula aritmética.

Q4-Q6

CEBRASPE - EBSERH - Engenheiro Civil - 2018 - MED, SOMA/CONT.NÚM e MENOR.

Q7-Q8

CEBRASPE - Polícia Científica de Alagoas - Perito Criminal/Engenharia Civil - 2023 - comportamento de gráfico de pizza e atualização da fonte.

BASE

Matriz CFO PMAL 2026 - Informática Aula 05. Apoio conceitual: Microsoft Excel / Microsoft Support para comportamento das fórmulas e recursos.

DIA 08 • AULA 01 CONCLUÍDA

DIA 08: 1/5

INFORMÁTICA • AULA 05 • EXCEL: FÓRMULAS, FUNÇÕES, GRÁFICOS E ANÁLISE

8 QUESTÕES REAIS CEBRASPE • ZERO AUTORAL • QUESTÕES INTEGRADAS À TEORIA